



Bài tập thực hành 4

Môn học: Quản lý thông tin

GVHD: ThS. Nguyễn Thành Luân

MSSV	Họ và tên	Vai trò
26410212	Nguyễn Phan Lâm Hùng	Trưởng nhóm
26410211	Lương Công Huân	Thành viên
26410204	Vũ Công Hân	Thành viên
26410160	Lai Bình An	Thành viên
26410305	Lưu Mỹ Trân	Thành viên
26410162	Bùi Huyền Anh	Thành viên
26410200	Nguyễn Đăng Giang	Thành viên
26410258	Thạch Phận	Thành viên
26410264	Đoàn Chấn Phong	Thành viên
26410271	Võ Minh Quân	Thành viên
26410285	Nguyễn Dung Hải Thạch	Thành viên
26410320	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2026

Bài tập thực hành môn Quản lý thông tin tuần 4

Bài 1.

A. Tạo một **Crystal Report** từ một **bảng** tùy chọn trong CSDL QLDT. Yêu cầu:

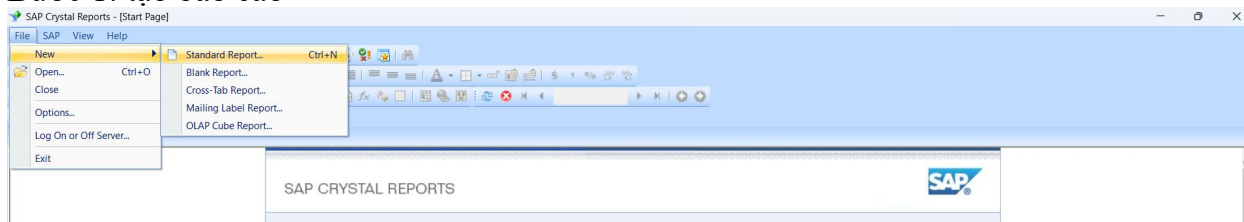
- Đầy đủ cấu trúc của 1 Report.
- Thêm cột số thứ tự cho mỗi sinh viên bằng SQL.
- Tô nền vàng cho phần Page Header.
- Ngăn cách phần Details với Report Footer bằng 1 đường kẻ.
- Trình bày từng bước để tạo được Crystal Report.

Ví dụ minh họa:

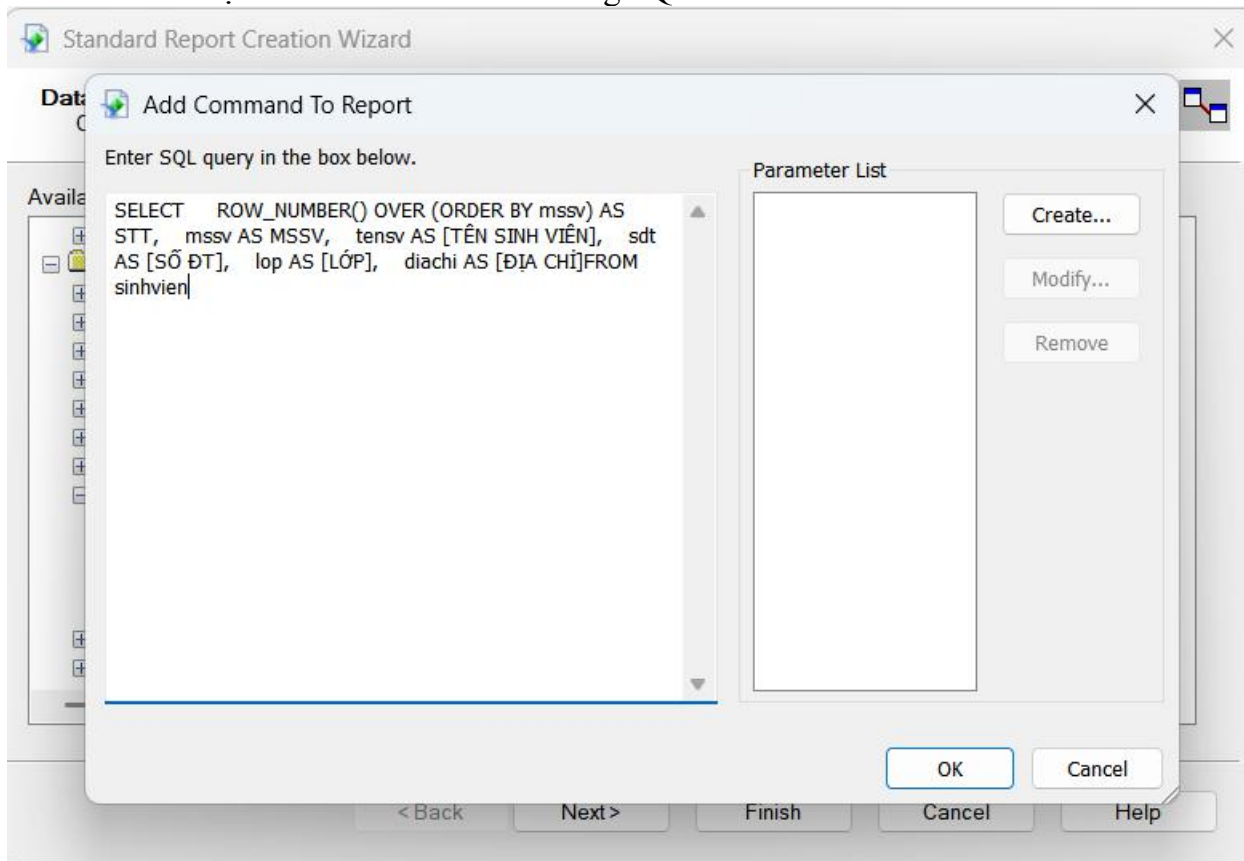
QLTT - BTTH Tuần 4					
DANH SÁCH SINH VIÊN					
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
1	13520001	Nguyễn Văn An	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC
2	13520002	Phan Tấn Đạt	0975672350	IE204.T21	QUẬN 1
3	13520003	Nguyễn Anh Hải	0947578688	IE205.R12	QUẬN 9
4	13520004	Phạm Tài	0956757869	IE202.A22	QUẬN 1
5	13520005	Lê Thúy Hằng	0976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC
6	13520006	Ung Hồng Ân	0957475898	IE208.F33	QUẬN 2
Tp. Hồ Chí Minh, 01/05/2023 Người lập Phạm Nhật Duy					
⋮					
Page 1 of 1					

Các bước thực hiện

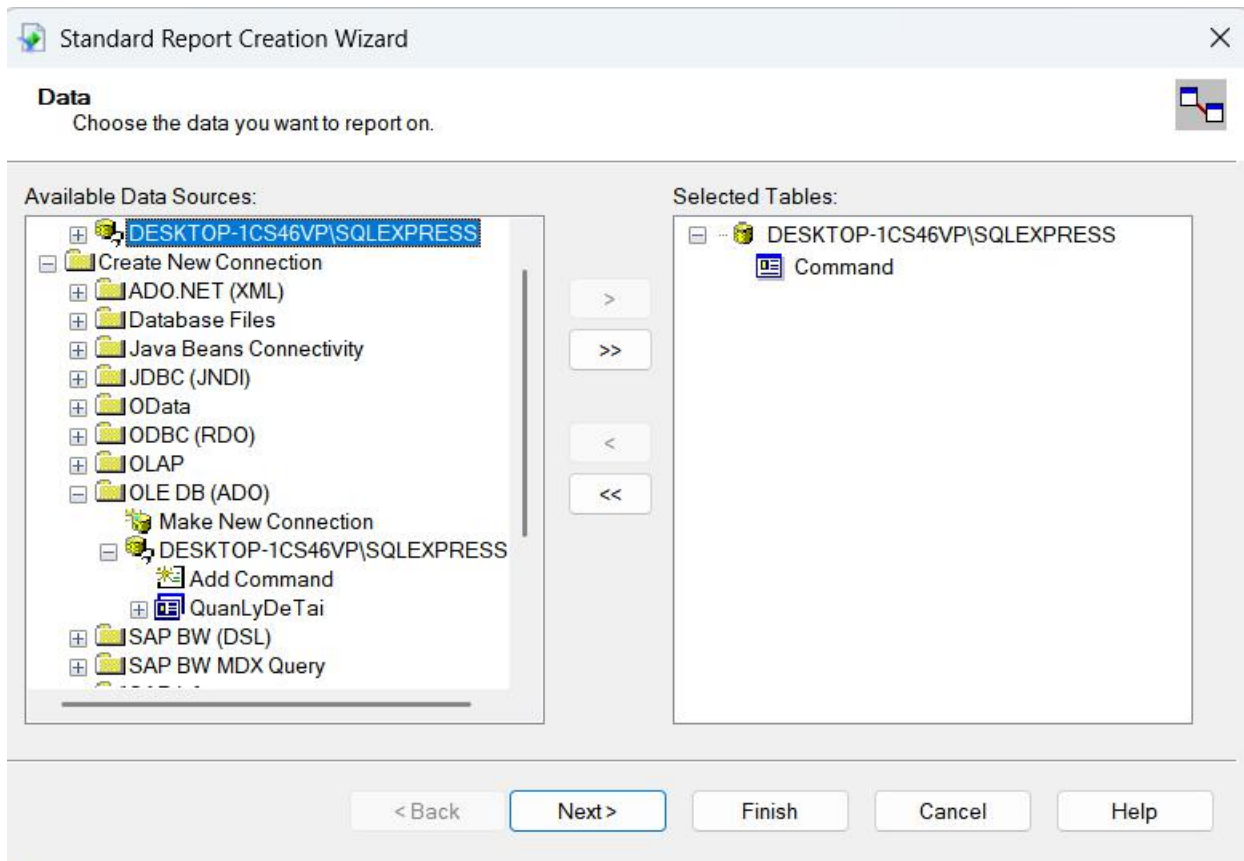
Bước 1: tạo báo cáo



Bước 2: thêm cột stt cho mỗi sinh viên bằng SQL

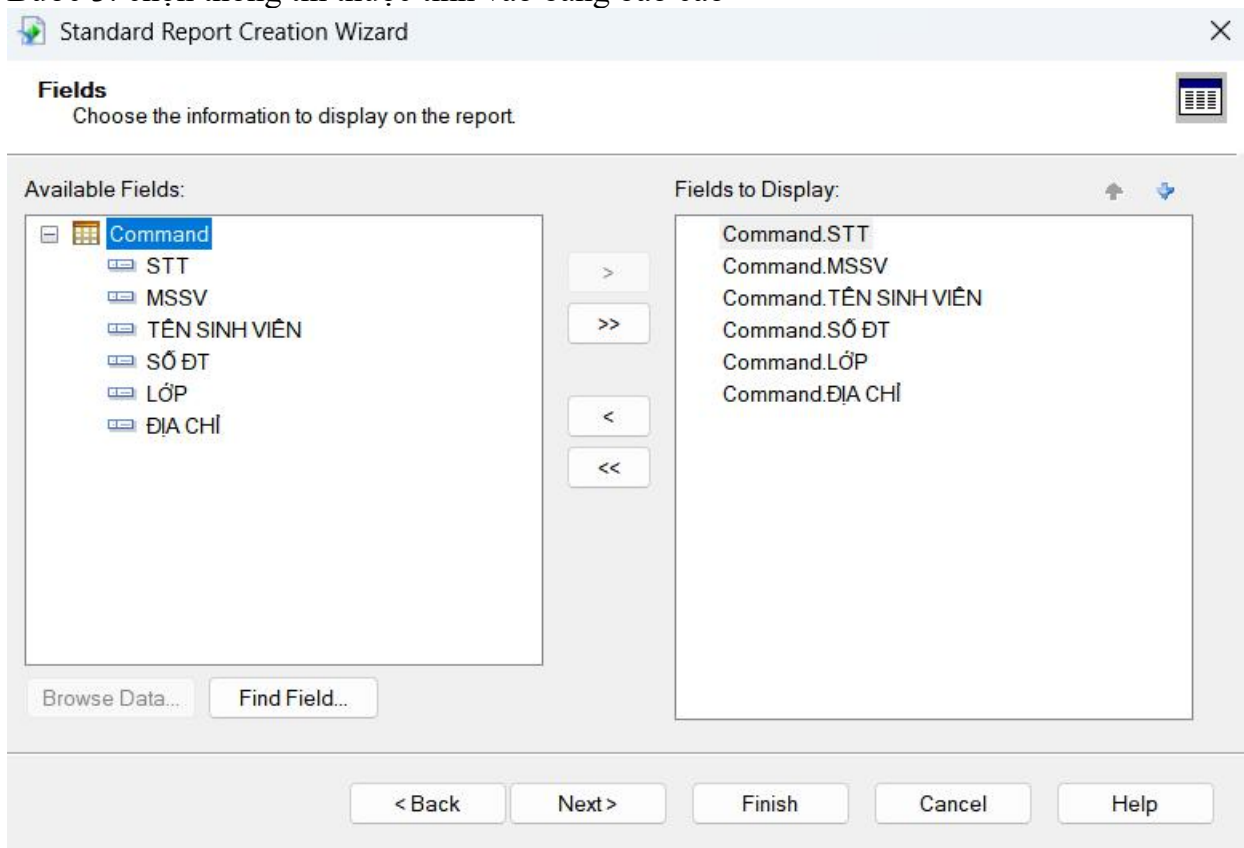


IE103 – Quản lý Thông tin

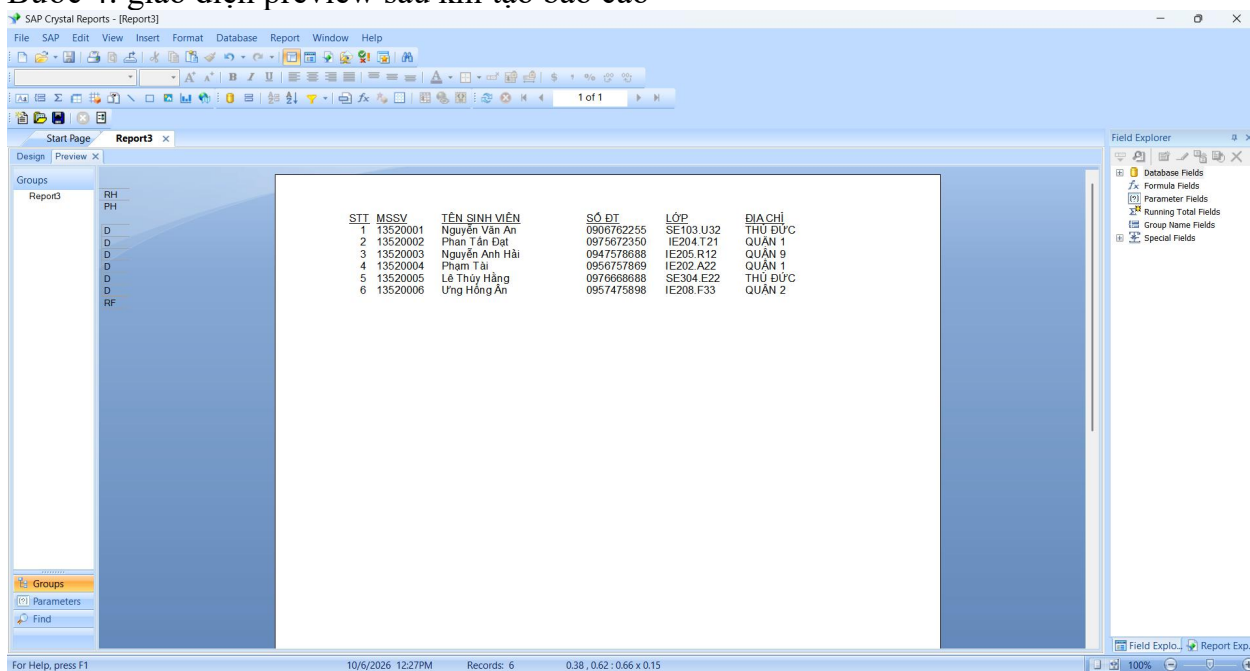


IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 3: chọn thông tin thuộc tính vào bảng báo cáo

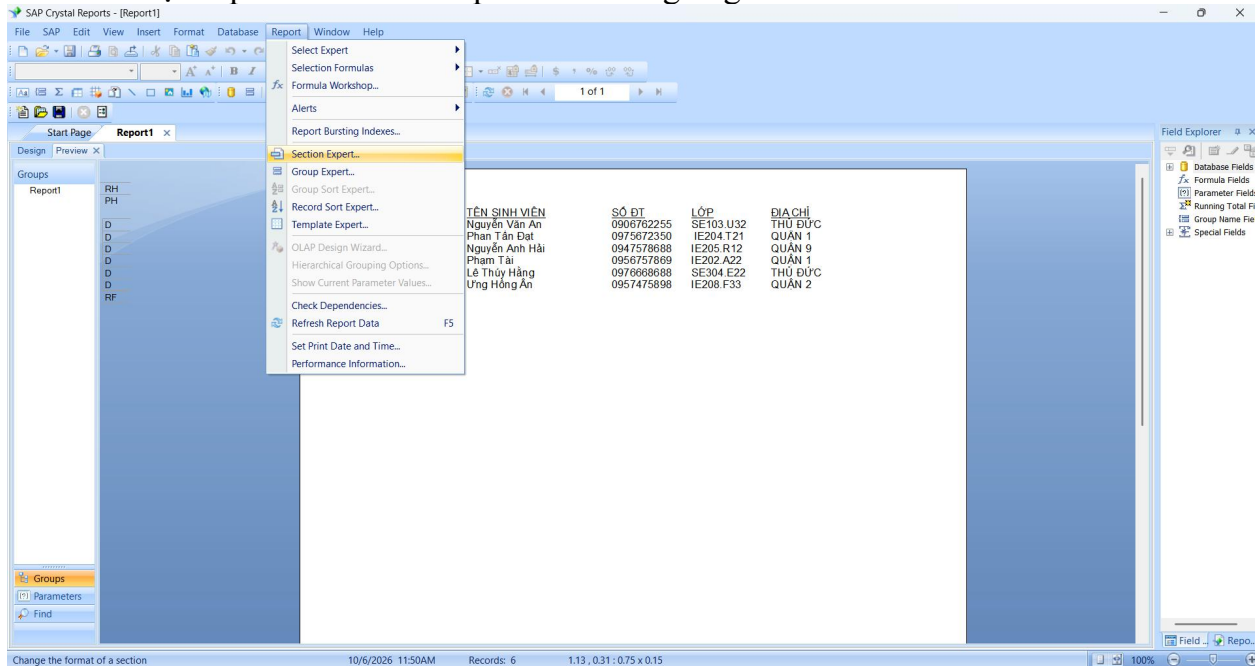


Bước 4: giao diện preview sau khi tạo báo cáo

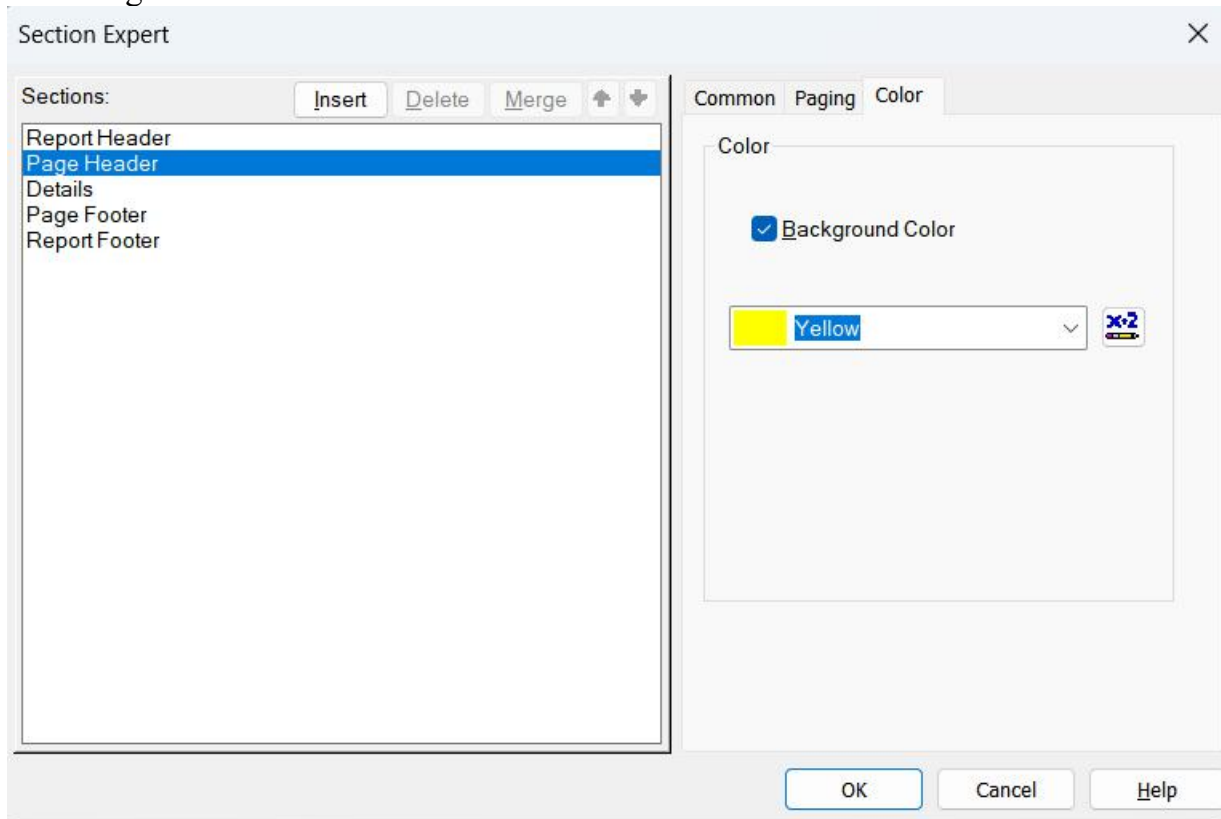


IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 5: chọn report -> section expert để tô vàng Page Header

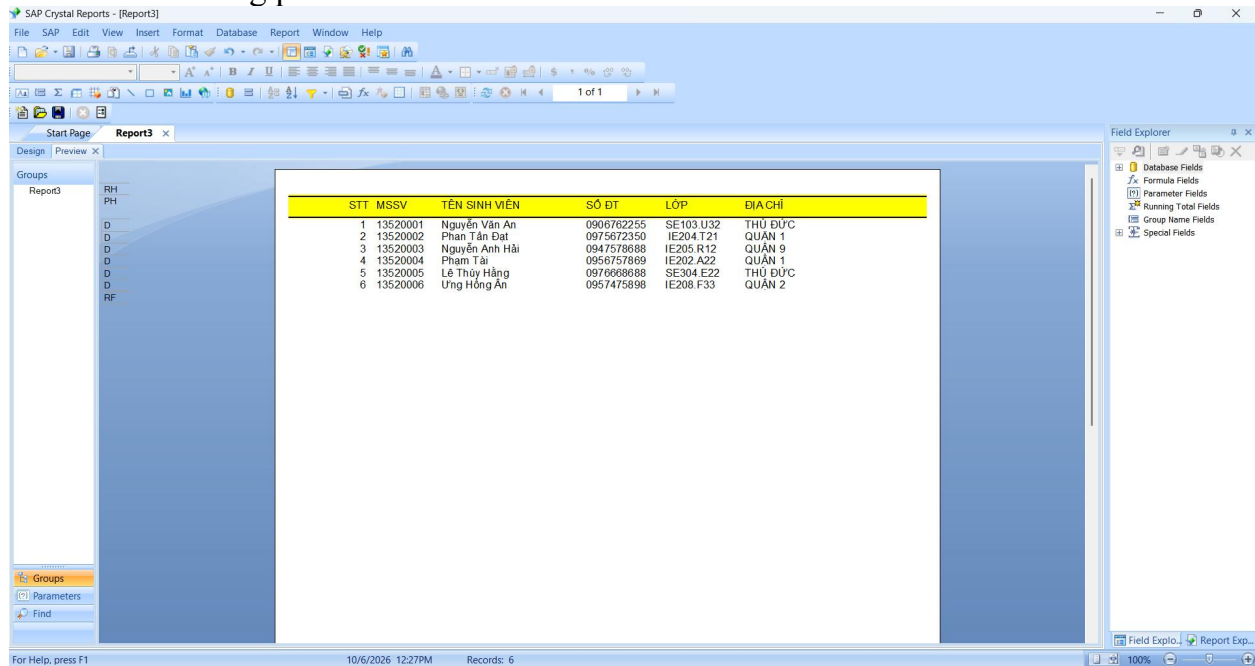


Bước 6: Chọn Page Header trong Section -> Color -> Chọn Background Color -> Chọn màu vàng

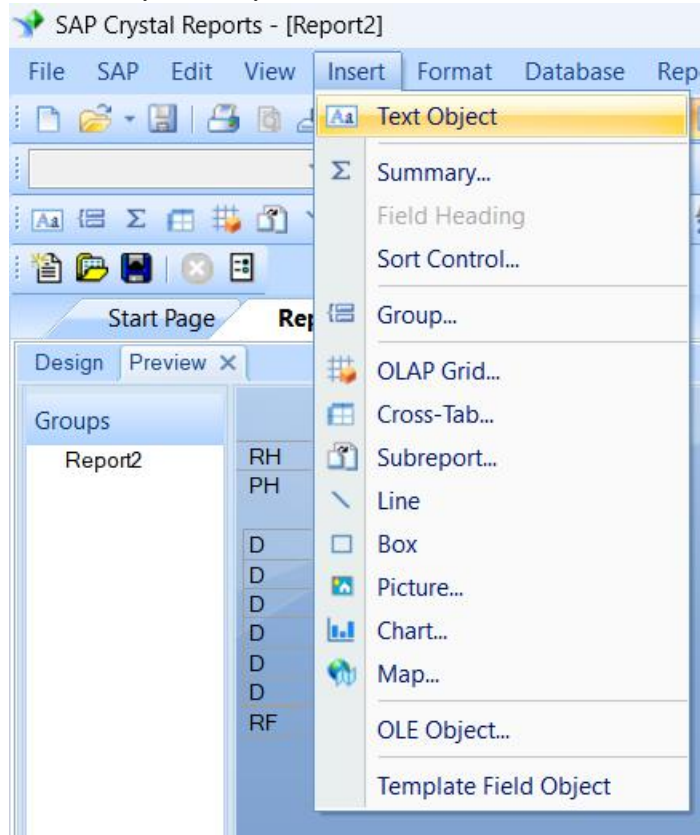


IE103 – Quản lý Thông tin

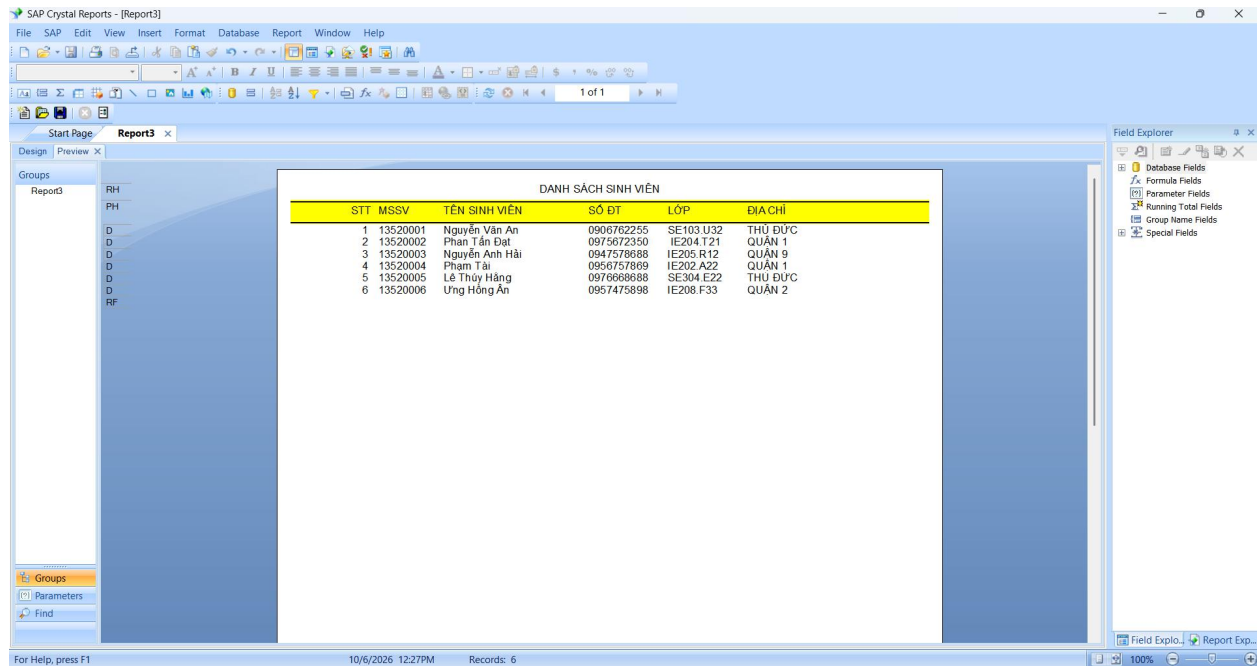
Bước 7: Kẻ đường phân cách



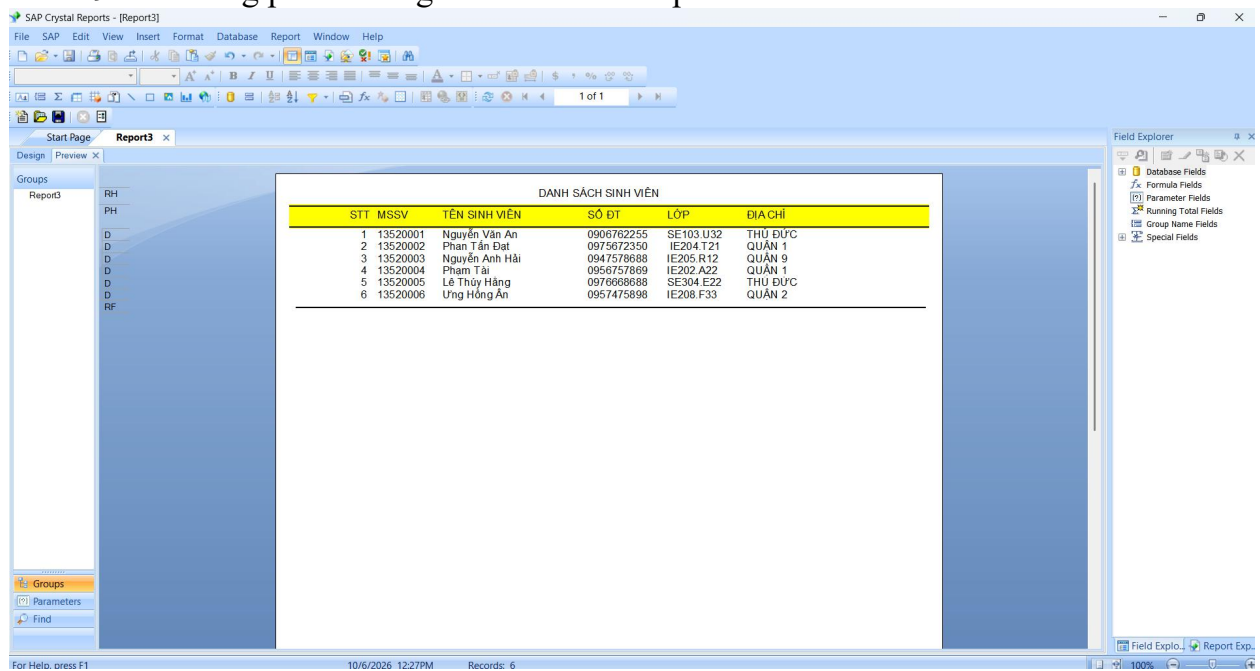
Bước 8: tạo đề mục cho báo cáo



IE103 – Quản lý Thông tin



Bước 9: kẻ đường phân cách giữa Details và Report Footer



IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 10: Tạo thông tin địa điểm, người tạo báo cáo

The screenshot displays the SAP Crystal Reports interface. The main report area shows a table titled "DANH SÁCH SINH VIÊN" (Student List) with the following data:

STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
1	13520001	Nguyễn Văn An	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC
2	13520002	Phan Tấn Đạt	0975672350	IE204.T21	QUẬN 1
3	13520003	Nguyễn Anh Hải	0947578688	IE205.R12	QUẬN 9
4	13520004	Phạm Tài	0956757809	IE202.A22	QUẬN 1
5	13520005	Lê Thủy Hằng	0976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC
6	13520006	Ứng Hồng Ân	0957475898	IE208.F33	QUẬN 2

Below the table, the report footer contains the following text:

TP.Hồ Chí Minh, 10/6/2026
Người lập
Lai Bình An

The interface includes a menu bar (File, SAP, Edit, View, Insert, Format, Database, Report, Window, Help), a toolbar, and a sidebar with "Groups" and "Parameters" sections. The status bar at the bottom indicates "For Help, press F1", the date "10/6/2026 12:27PM", and "Records: 6".

IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 11: đánh số trang

DANH SÁCH SINH VIÊN					
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
1	13520001	Nguyễn Văn An	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC
2	13520002	Phan Tấn Đạt	0975672350	IE204.T21	QUẬN 1
3	13520003	Nguyễn Anh Hải	0947578888	IE205.R12	QUẬN 9
4	13520004	Phạm Tài	0956757889	IE202.A22	QUẬN 1
5	13520005	Lê Thủy Hằng	0976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC
6	13520006	Ưng Hồng Ân	0957475898	IE208.F33	QUẬN 2

TP.Hồ Chí Minh, 10/8/2026
Người lập
Lai Bình An

Page 1 of 1

KẾT QUẢ Màn hình design

Start Page rpView.rpt rpSinhVien.rpt x

Design Preview

DANH SÁCH SINH VIÊN					
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ

TP,Hồ Chí Minh, {Print Date}
Người lập
Lai Bình An

Page N of M

IE103 – Quản lý Thông tin

Màn hình preview

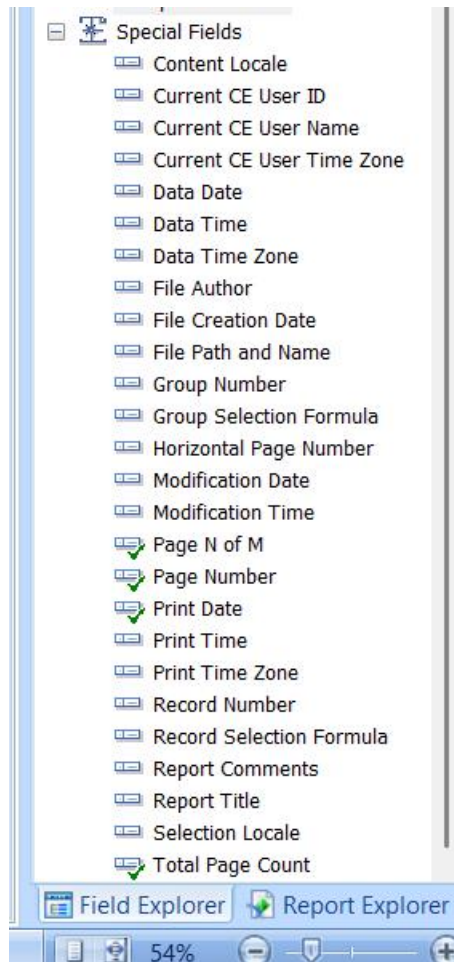
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
1	13220001	Nguyễn Văn An	0908762255	SE103.E232	THỊ SÚC
2	13220002	Phạm Văn Đại	0178572355	SE204.T21	QUẬN 1
3	13220003	Nguyễn Văn Hòa	0947576888	SE205.S12	QUẬN 9
4	13220004	Phạm Văn	0988757888	SE202.A22	QUẬN 1
5	13220005	Lê Thị Hằng	0978666888	SE304.E23	THỊ SÚC
6	13220006	Trần Văn An	0901475888	SE208.F33	QUẬN 2

TP.Hồ Chí Minh, 10/7/2026
Người lập: Lê Bình An
Page 1 of 1

Màn hình Field Explorer

Field Type	Field Name
Database Fields	Command
Database Fields	STT
Database Fields	MSSV
Database Fields	TÊN SINH VIÊN
Database Fields	SỐ ĐT
Database Fields	LỚP
Database Fields	ĐỊA CHỈ
Formula Fields	
Parameter Fields	
Running Total Fields	
Group Name Fields	

IE103 – Quản lý Thông tin



IE103 – Quản lý Thông tin

B. Tạo một View cho biết thông tin đề tài, thông tin giáo viên là ủy viên đề tài và điểm số của các giáo viên ủy viên này cho từng đề tài. Sau đó tạo một **Crystal Report** từ View vừa tạo. Yêu cầu:

- Đầy đủ cấu trúc của 1 Report.
- Thêm cột số thứ tự cho mỗi đề tài bằng Crystal Report.
- Sắp xếp điểm giảm dần theo từng đề tài.
- Page Header có 2 đường kẻ trên cùng và 1 đường kẻ dưới cùng, Report Footer có 2 đường kẻ. Tô nền vàng cho Page Header và Report Footer.
- Ngăn cách phần mỗi đề tài trong phần Details bằng 1 đường kẻ trước mỗi đề tài.

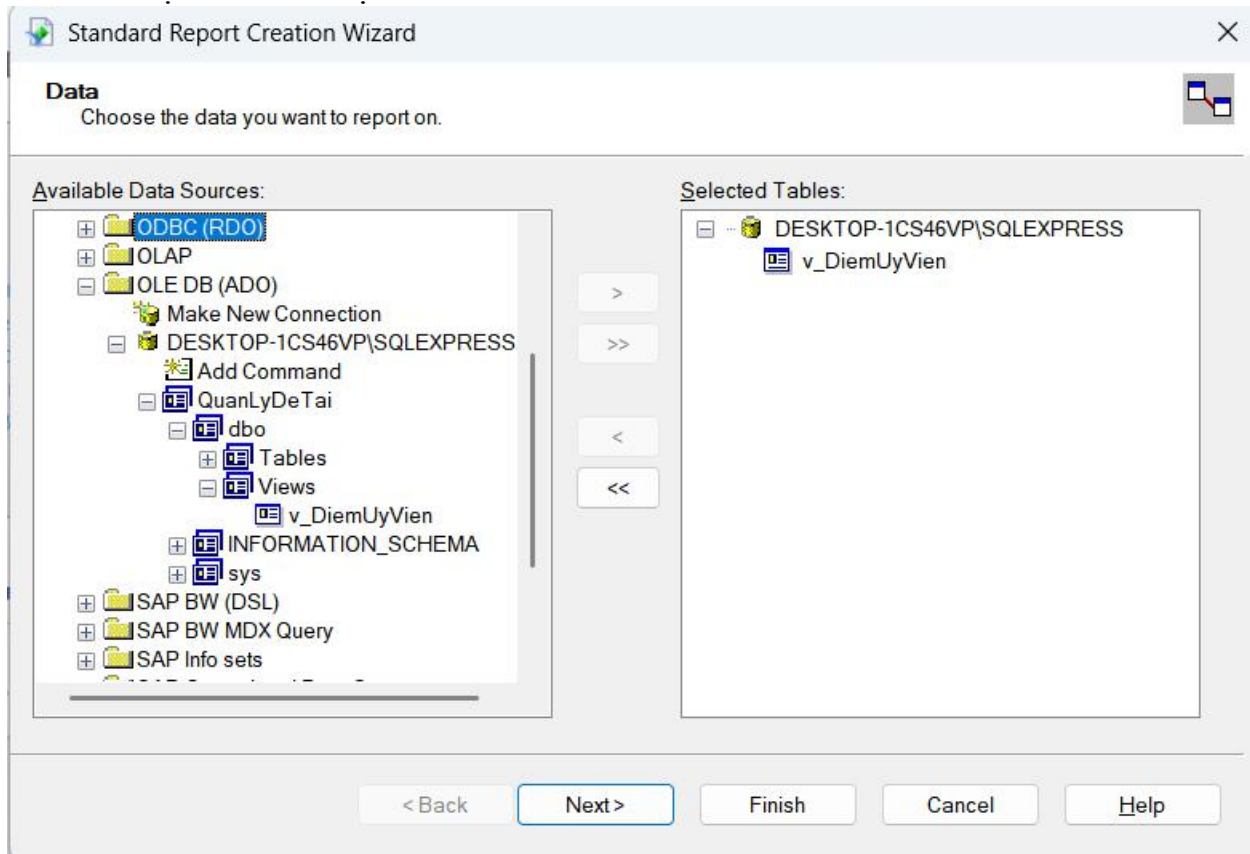
IE103 – Quản lý Thông tin

Ví dụ minh họa:

QLTT - BTTH Tuần 4					
THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI					
STT	MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	ĐIỂM
1	97001	Quản lý thư viện	204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			205	Chu Tiến	8.00
			203	Trần Thu Trang	7.00
2	97002	Nhận dạng vân tay	205	Chu Tiến	9.00
			201	Trần Trung	9.00
			204	Nguyễn Thị Loan	7.00
3	97003	Bán đấu giá trên mạng	201	Trần Trung	9.00
			202	Nguyễn Văn An	7.00
			203	Trần Thu Trang	7.00
4	97004	Quản lý siêu thị	201	Trần Trung	9.00
			202	Nguyễn Văn An	8.00
			203	Trần Thu Trang	7.00
5	97005	Xử lý ảnh	204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			205	Chu Tiến	8.00
			202	Nguyễn Văn An	7.00
6	97006	Hệ giải toán thông minh	201	Trần Trung	9.00
			204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			202	Nguyễn Văn An	7.00
Tp. Hồ Chí Minh, 01/05/2023					
Người lập					
Phạm Nhật Duy					
Page 1 of 1					

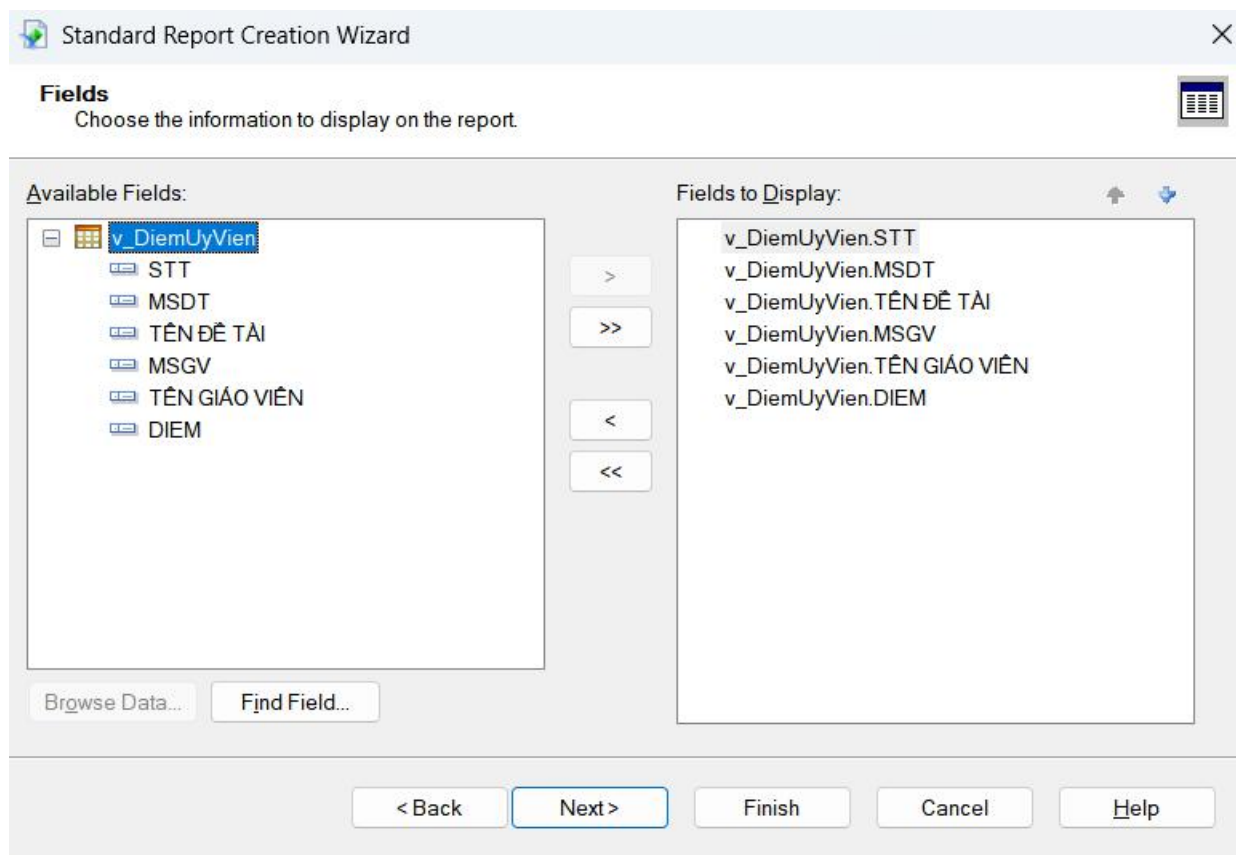
IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 1: chọn View vừa tạo



IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 2: chọn các trường hiển thị



The image shows a screenshot of the 'Standard Report Creation Wizard' window, specifically the 'Fields' step. The window title is 'Standard Report Creation Wizard' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the section is labeled 'Fields' with a subtitle 'Choose the information to display on the report'. There is a small icon of a report grid in the top right of this section.

The main area is divided into two panes:

- Available Fields:** This pane contains a tree view with a folder icon and a grid icon. The folder 'v_DiemUyVien' is selected and highlighted in blue. It contains several sub-items, each with a small icon: 'STT', 'MSDT', 'TÊN ĐỀ TÀI', 'MSGV', 'TÊN GIÁO VIÊN', and 'DIEM'.
- Fields to Display:** This pane contains a list of fields that have been selected for display. The fields are: 'v_DiemUyVien.STT', 'v_DiemUyVien.MSDT', 'v_DiemUyVien.TÊN ĐỀ TÀI', 'v_DiemUyVien.MSGV', 'v_DiemUyVien.TÊN GIÁO VIÊN', and 'v_DiemUyVien.DIEM'. There are up and down arrow icons at the top right of this list.

Between the two panes are five buttons: '>', '>>', '<', and '<<'. At the bottom left of the main area are two buttons: 'Browse Data...' and 'Find Field...'. At the very bottom of the window are five navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 3: gom nhóm theo từng đề tài

THÔNG KẾ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI				
MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	DIỂM
97001	Quản lý thư viện	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
		00203	Trần Thu Trang	7.00
		00205	Chu Tiến	8.00
97002	Nhận dạng văn bản	00205	Chu Tiến	9.00
		00204	Nguyễn Thị Loan	7.00
		00201	Trần Trung	9.00
97003	Bán đấu giá trên mạng	00201	Trần Trung	9.00
		00202	Nguyễn Văn An	7.00
		00203	Trần Thu Trang	7.00
97004	Quản lý siêu thị	00203	Trần Thu Trang	7.00
		00202	Nguyễn Văn An	8.00
		00201	Trần Trung	9.00
97005	Xử lý ảnh	00202	Nguyễn Văn An	7.00
		00205	Chu Tiến	8.00
		00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
97006	Hệ giải toán thông minh	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
		00202	Nguyễn Văn An	7.00
		00201	Trần Trung	9.00

TP.Hồ Chí Minh, 10/6/2026
Người lập
Lai Bình An

Page 1 of 1

IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 4: sắp xếp điểm giảm dần

Record Sort Expert

Available Fields:

- Report Fields
 - v_DiemUyVien.MSDT
 - v_DiemUyVien.TÊN ĐỀ TÀI
 - v_DiemUyVien.MSGV
 - v_DiemUyVien.TÊN GIÁO VIÊN
 - v_DiemUyVien.DIEM
- DESKTOP-1CS46VP\SQLEXP
 - v_DiemUyVien
 - STT
 - MSDT

Sort Fields:

Group #1: v_DiemUyVien.MSDT - A
D - v_DiemUyVien.DIEM

Sort Direction:

☐ Ascending
☒ Descending

OK Cancel Help

THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI

MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	DIEM
97001	Quản lý thư viện	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
		00205	Chu Tiên	8.00
		00203	Trần Thu Trang	7.00
97002	Nhận dạng vân tay	00205	Chu Tiên	9.00
		00201	Trần Trung	9.00
		00204	Nguyễn Thị Loan	7.00
97003	Bán đấu giá trên mạng	00201	Trần Trung	9.00
		00202	Nguyễn Văn An	7.00
		00203	Trần Thu Trang	7.00
97004	Quản lý siêu thị	00201	Trần Trung	9.00
		00202	Nguyễn Văn An	8.00
		00203	Trần Thu Trang	7.00
97005	Xử lý ảnh	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
		00205	Chu Tiên	8.00
		00202	Nguyễn Văn An	7.00
97006	Hệ giải toán thông minh	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
		00201	Trần Trung	9.00
		00202	Nguyễn Văn An	7.00

TP.Hồ Chí Minh, 10/6/2026
Người lập
Lai Bình An

IE103 – Quản lý Thông tin

Tab preview

The screenshot shows the SAP Crystal Reports interface with the report 'rpView.rpt' in preview mode. The report displays a table of scores for teachers based on topics. The table has columns for STT, MSDT, TÊN ĐỀ TÀI, MSGV, TÊN GIÁO VIÊN, and ĐIỂM. The data is grouped by STT and MSDT. The report footer shows 'TP Hồ Chí Minh, 19/02/2008' and 'Người lập: Lai Bình An'.

STT	MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	ĐIỂM
1	97001	Quản lý thư viện	00004	Nguyễn Thị Loan	8.00
			00005	Chú Văn	8.00
			00003	Tôn Thu Trang	7.00
2	97002	Nhiệm vụ văn hóa	00005	Chú Văn	6.00
			00001	Tôn Trung	9.00
			00004	Nguyễn Thị Loan	7.00
3	97003	Ban đầu gửi văn mạng	00001	Tôn Trung	9.00
			00002	Nguyễn Văn An	8.00
			00003	Tôn Thu Trang	7.00
4	97004	Quản lý văn hóa	00001	Tôn Trung	9.00
			00002	Nguyễn Văn An	8.00
			00003	Tôn Thu Trang	7.00
5	97005	Hồ sơ anh	00004	Nguyễn Thị Loan	8.00
			00005	Chú Văn	8.00
			00002	Nguyễn Văn An	7.00
6	97006	Hồ sơ văn phòng	00004	Nguyễn Thị Loan	8.00
			00001	Tôn Trung	9.00
			00002	Nguyễn Văn An	7.00

TP Hồ Chí Minh, 19/02/2008
Người lập: Lai Bình An

Tab design

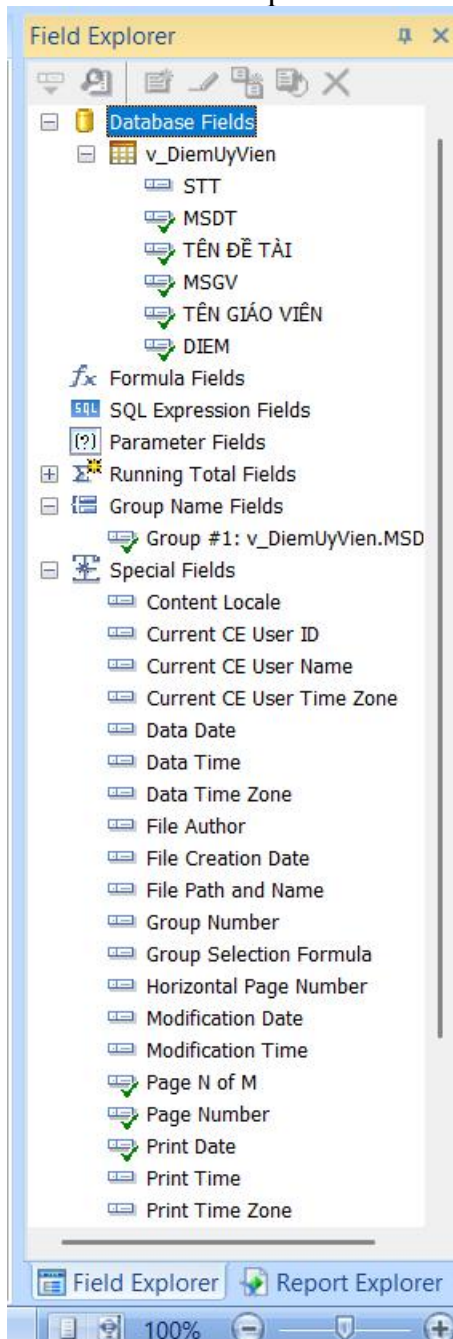
The screenshot shows the SAP Crystal Reports interface with the report 'rpView.rpt' in design mode. The report is structured with a Report Header, Page Header, Group Header #1, Details, Group Footer #1, Report Footer, and Page Footer. The data is grouped by STT and MSDT. The report footer shows 'TP Hồ Chí Minh, (Print Date)' and 'Người lập: Lai Bình An'.

STT	MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	ĐIỂM
STT	Group #1: MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	ĐIỂM

TP Hồ Chí Minh, (Print Date)
Người lập: Lai Bình An

IE103 – Quản lý Thông tin

Màn hình Field Explorer



IE103 – Quản lý Thông tin

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

THÔNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN UY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI					
STT	MSDT	TÊN ĐỀ TÀI	MSGV	TÊN GIÁO VIÊN	DIỂM
1	97001	Quản lý thư viện	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			00205	Chu Tiến	8.00
			00203	Trần Thu Trang	7.00
2	97002	Nhận dạng vân tay	00205	Chu Tiến	9.00
			00201	Trần Trung	9.00
			00204	Nguyễn Thị Loan	7.00
3	97003	Bán đấu giá trên mạng	00201	Trần Trung	9.00
			00202	Nguyễn Văn An	7.00
			00203	Trần Thu Trang	7.00
4	97004	Quản lý siêu thị	00201	Trần Trung	9.00
			00202	Nguyễn Văn An	8.00
			00203	Trần Thu Trang	7.00
5	97005	Xử lý ảnh	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			00205	Chu Tiến	8.00
			00202	Nguyễn Văn An	7.00
6	97006	Hệ giải toán thông minh	00204	Nguyễn Thị Loan	9.00
			00201	Trần Trung	9.00
			00202	Nguyễn Văn An	7.00
TP.Hồ Chí Minh, 10/6/2026					
Người lập					
Lai Bình An					

Page 1 of 1

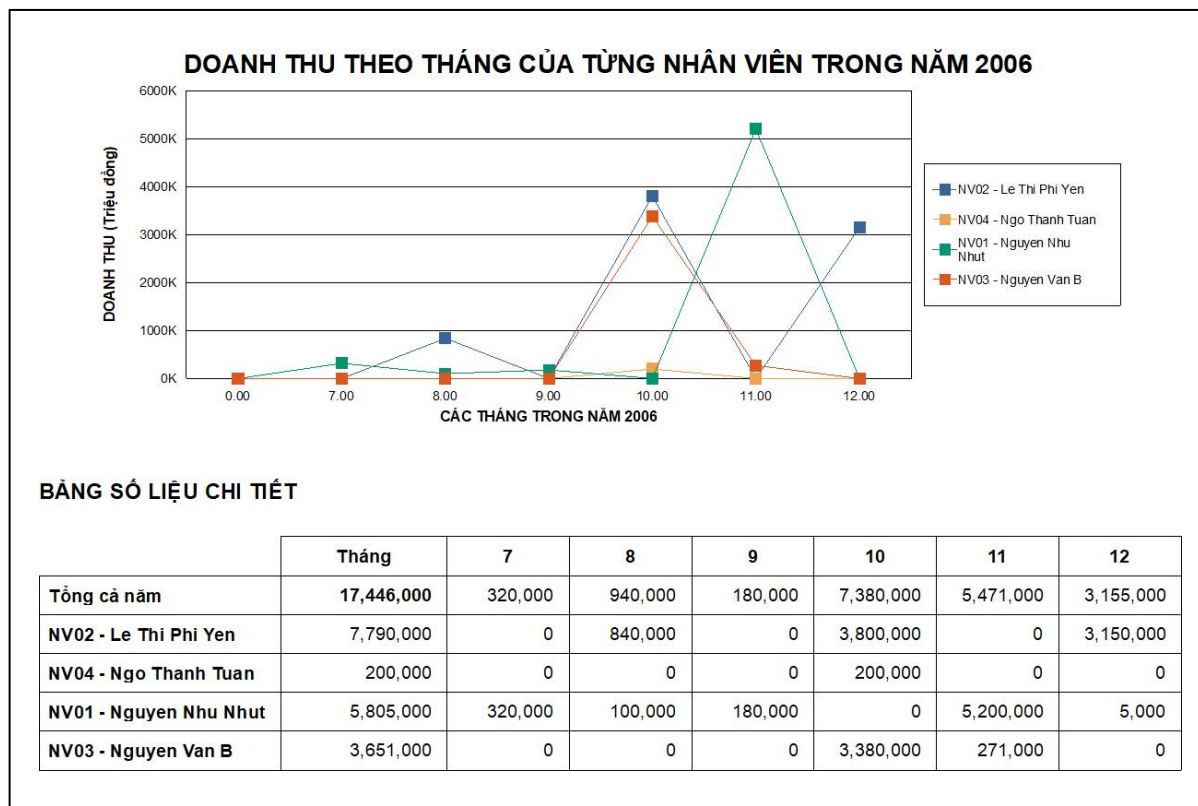
IE103 – Quản lý Thông tin

C. Cho CSDL Quản lý bán hàng đính kèm bên dưới.

Hãy dùng Crystal Report để thiết kế một báo cáo cho biết Doanh thu theo tháng của từng nhân viên trong năm 2006. Yêu cầu gồm có 2 phần sau:

- **Phần Biểu đồ đường (Line Chart):** Cho biết sự biến động về doanh số bán được của từng nhân viên qua các tháng trong năm 2006.
 - Trục X là các tháng trong năm 2006, trục Y là doanh số bán được.
 - Mỗi đường biểu thị một nhân viên tương ứng.
- **Phần Bảng số liệu chi tiết:** Cho biết doanh thu cụ thể của tháng đó với từng nhân viên. Trong đó có:
 - Tổng doanh thu theo từng nhân viên.
 - Tổng doanh thu của tất cả nhân viên trong năm 2006.
 - Lưu ý: Một số tháng không được hiển thị là do bảng HOADON không có số liệu bán hàng của tháng đó.

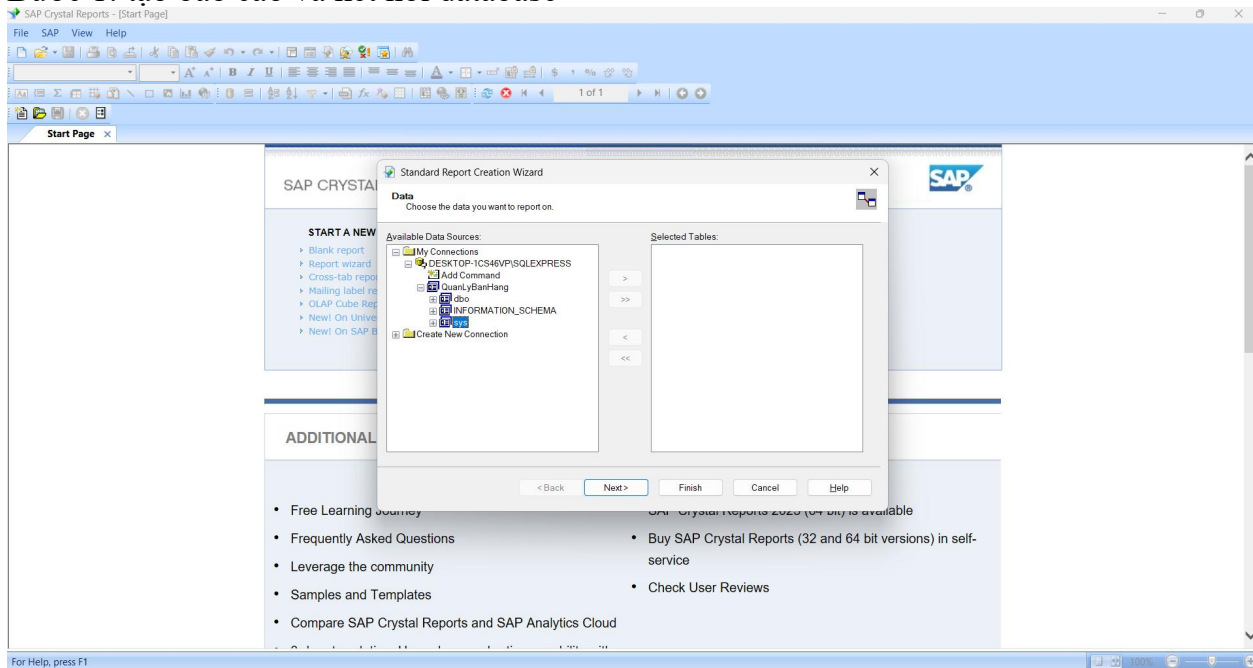
Ví dụ minh họa:



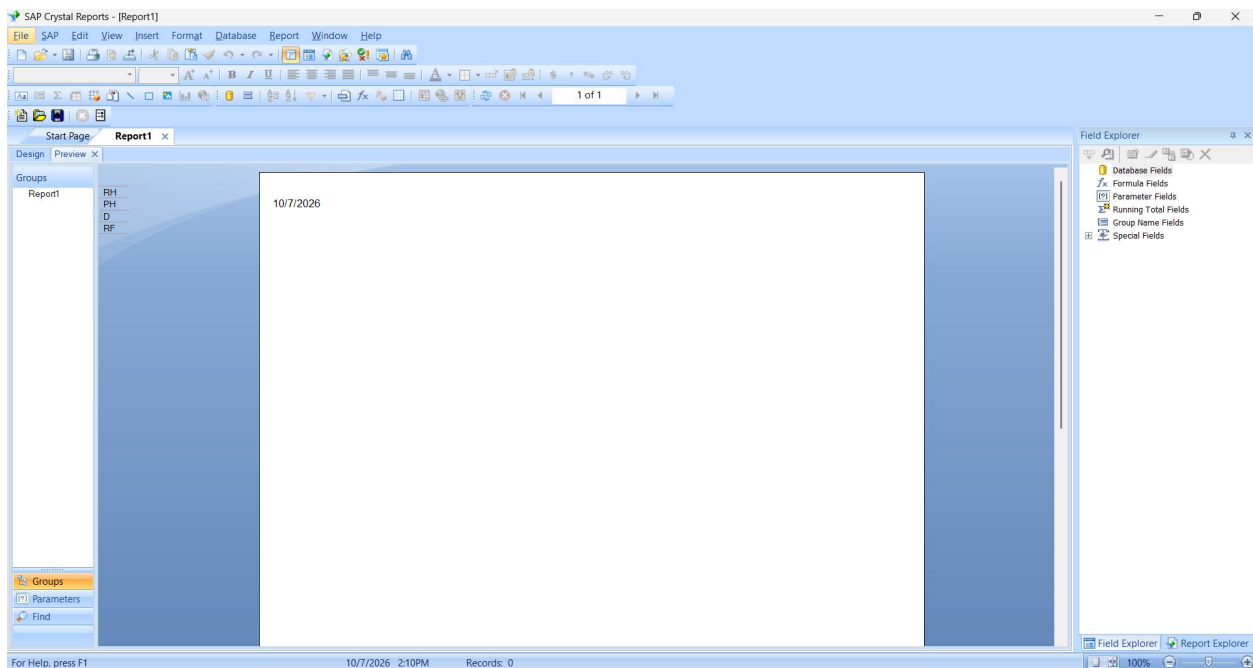
IE103 – Quản lý Thông tin

Phản biểu đồ đường (Line Chart)

Bước 1: tạo báo cáo và kết nối database

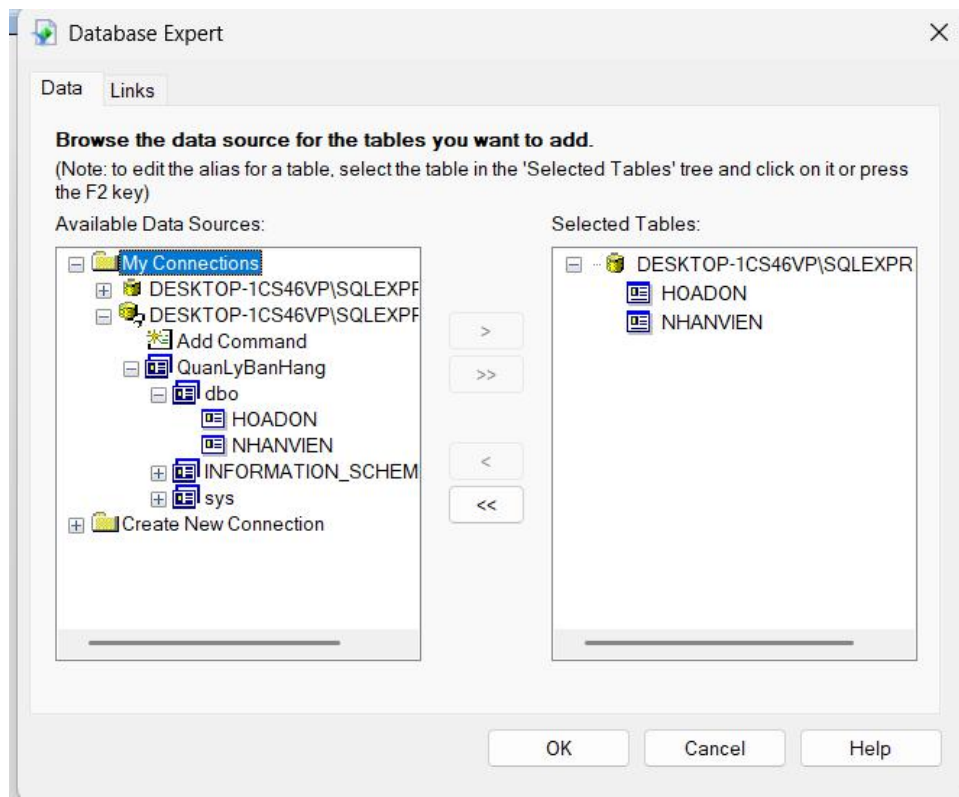
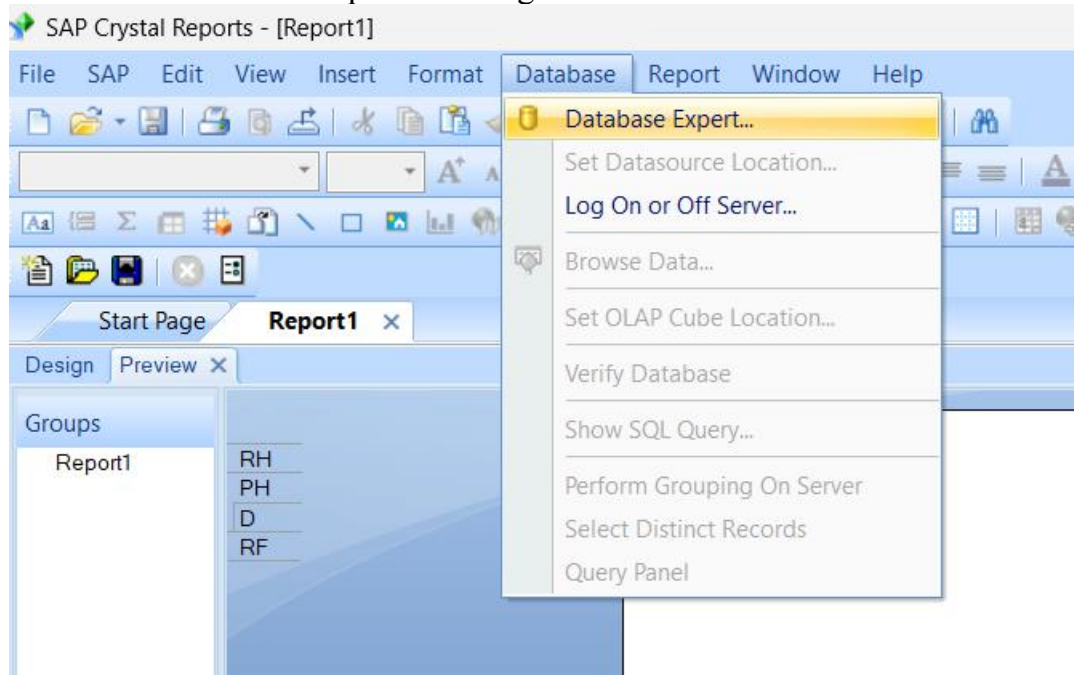


Sau khi kết nối database



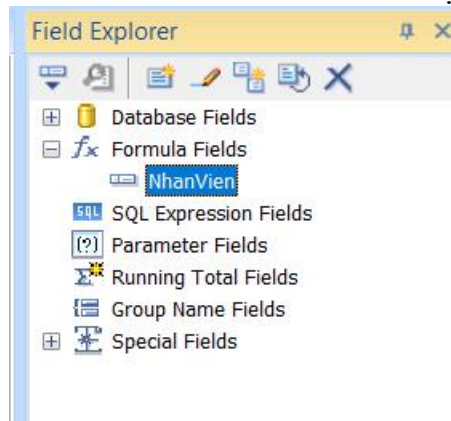
IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 2: vào database export các bảng cần thiết

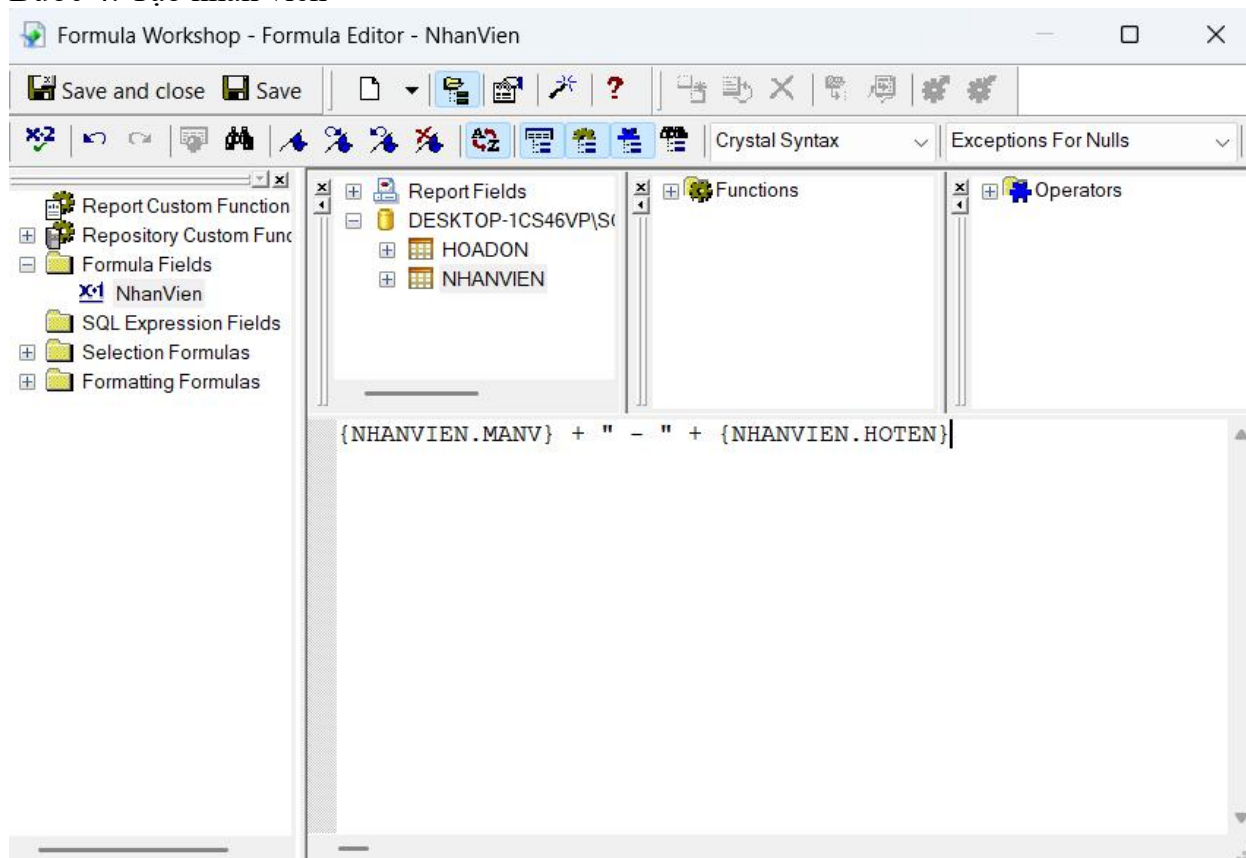


IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 3: vào formula fields để tạo công thức

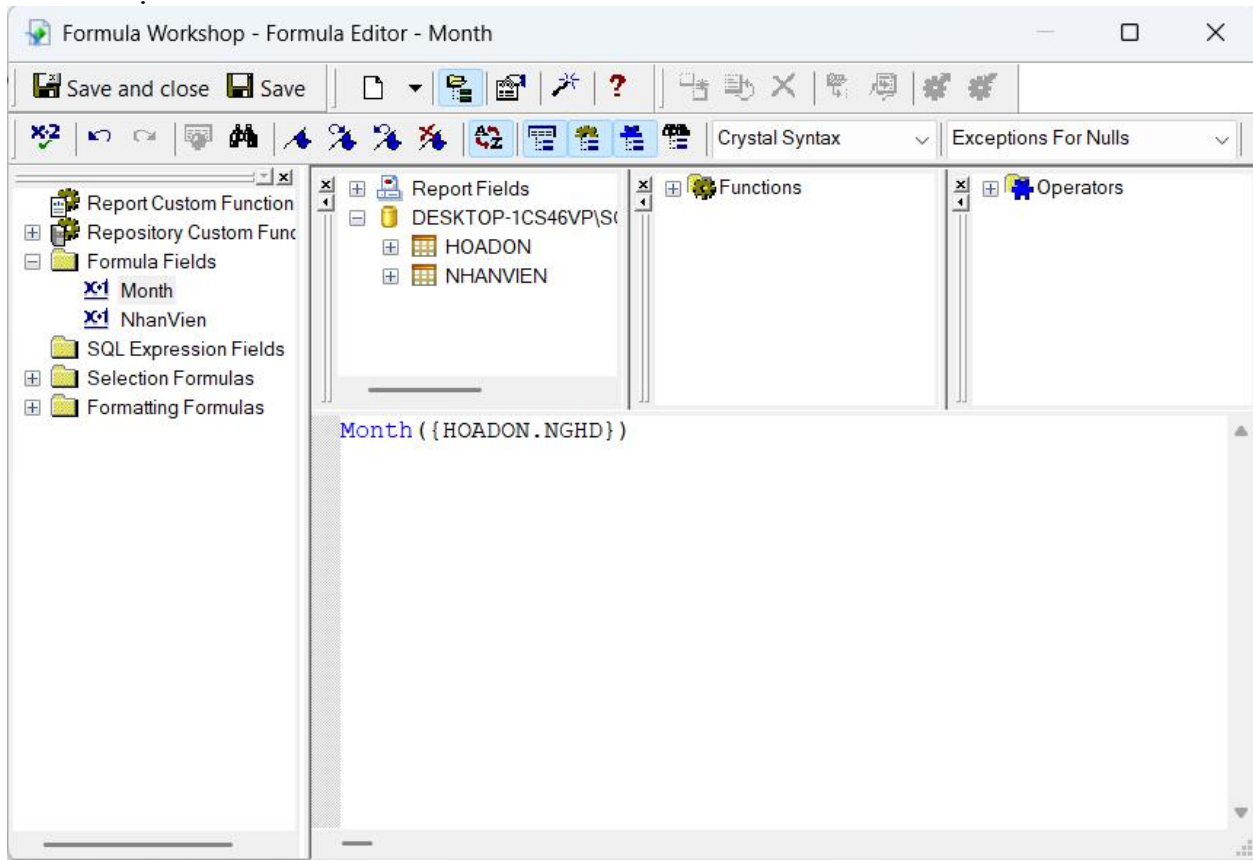


Bước 4: Tạo nhân viên



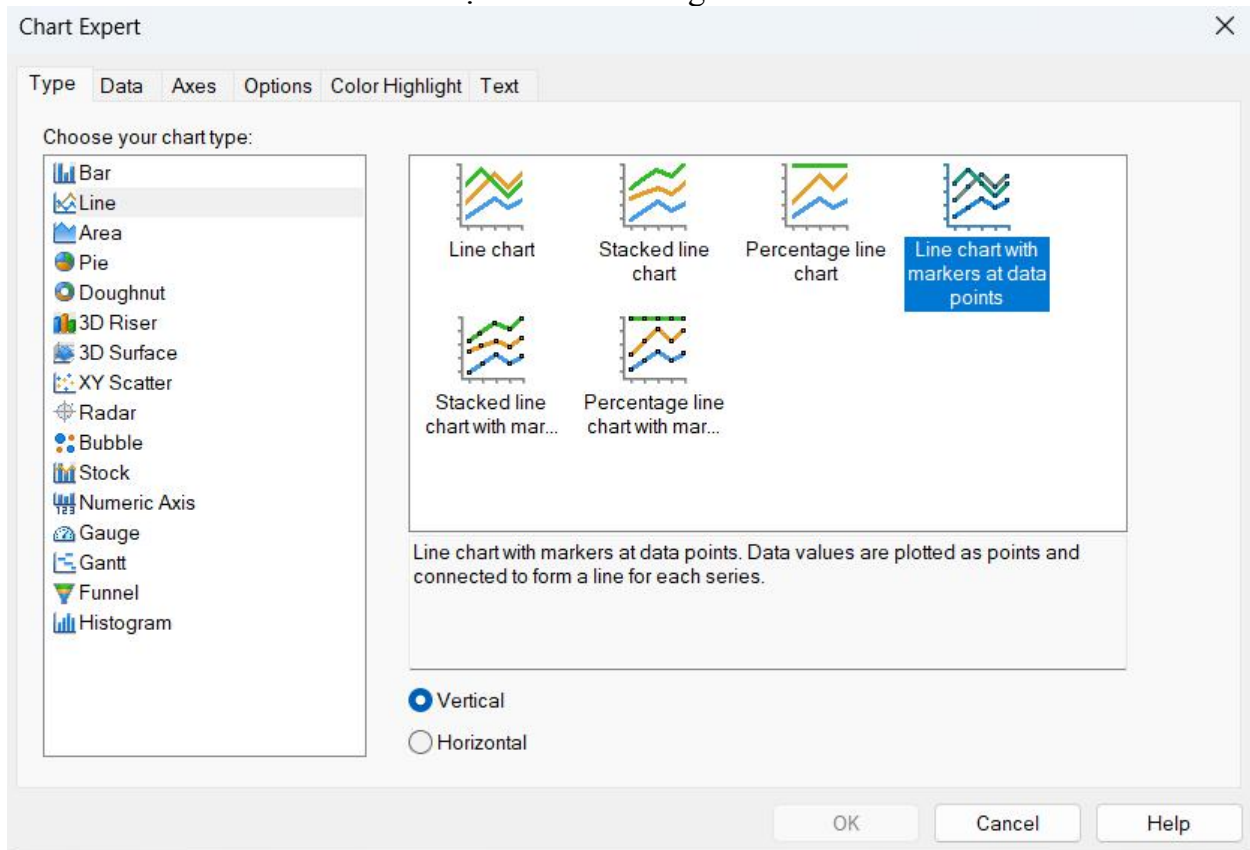
IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 5: tạo Month



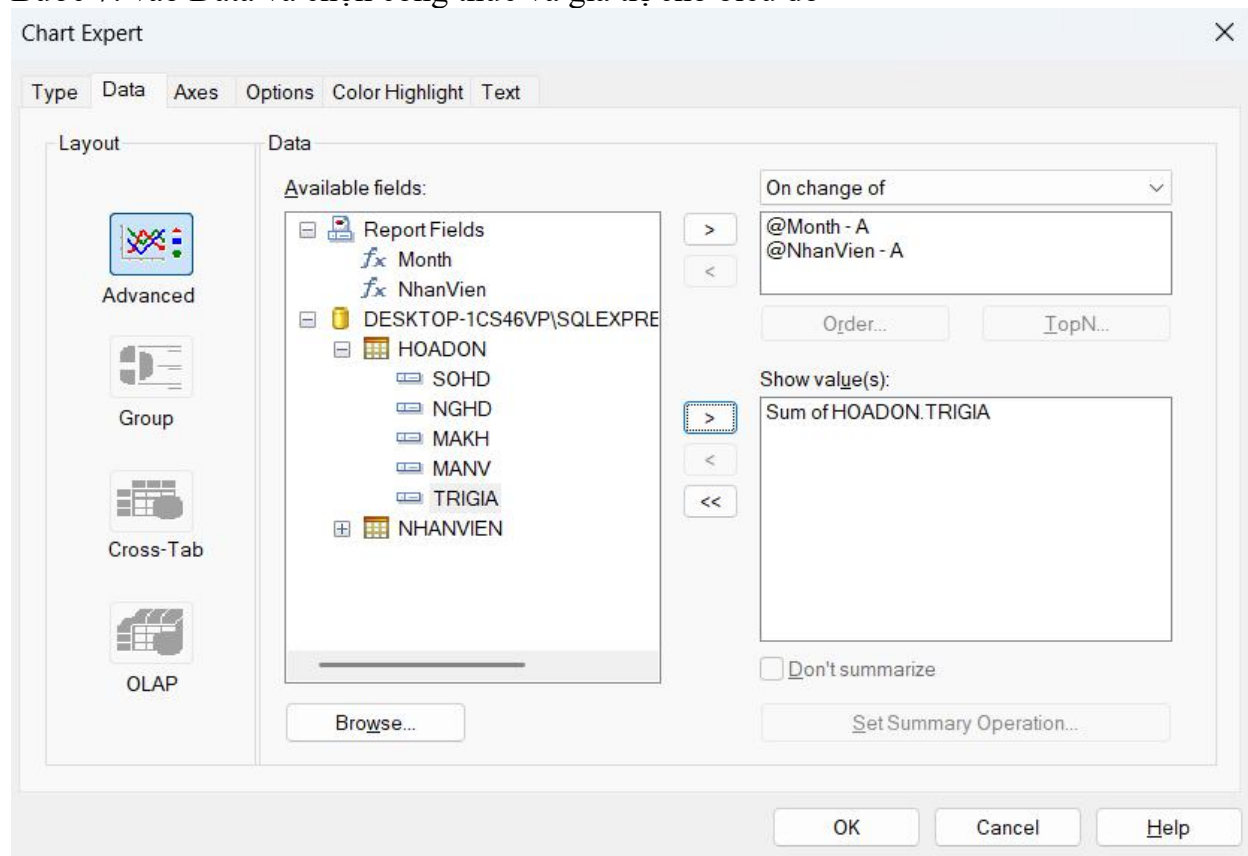
IE103 – Quản lý Thông tin

Bước 6: vào insert -> chart -> chọn biểu đồ đường

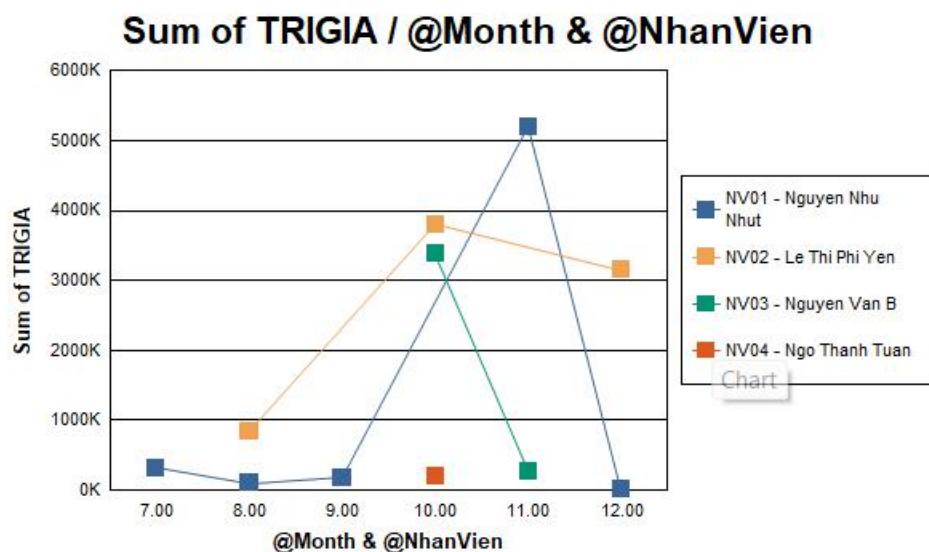


IE103 – Quản lý Thông tin

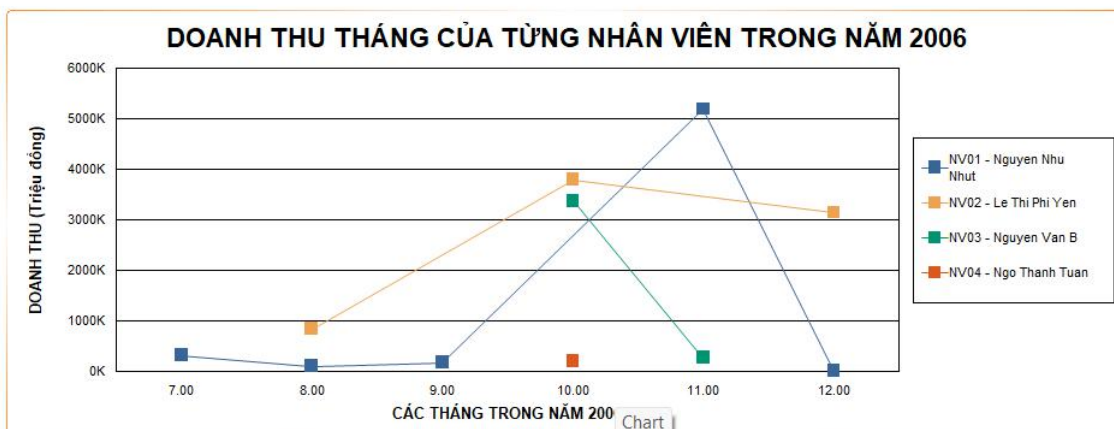
Bước 7: vào Data và chọn công thức và giá trị cho biểu đồ



KẾT QUẢ REPORT



Kết quả số liệu chi tiết



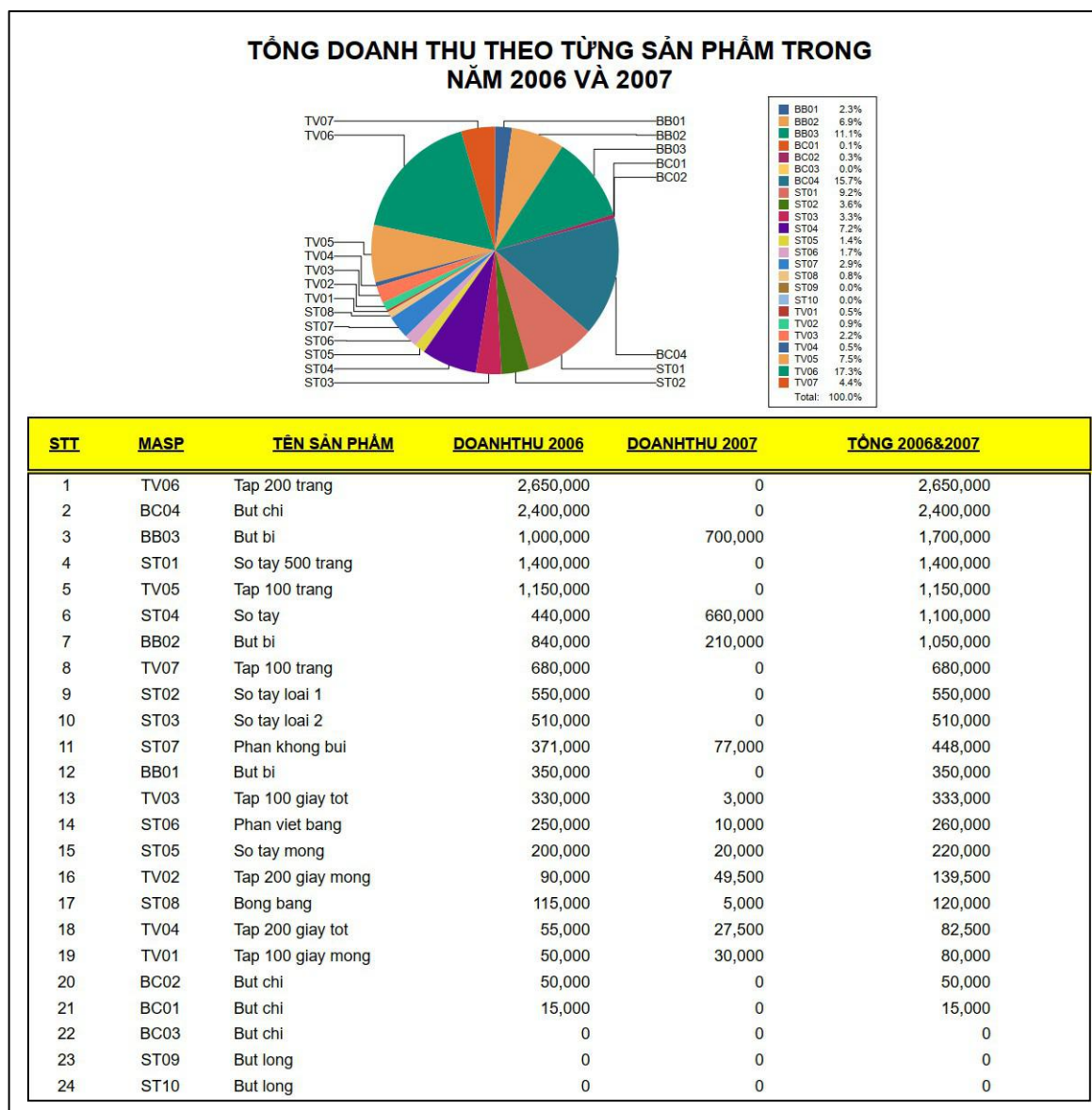
	Tháng	7	8	9	10	11	12
Tổng cả năm	17,446,000đ	320,000đ	940,000đ	180,000đ	7,380,000đ	5,471,000đ	3,155,000đ
NV01 - Nguyen Nhu Nhut	5,805,000đ	320,000 đ	100,000 đ	180,000 đ	0 đ	5,200,000 đ	5,000 đ
NV02 - Le Thi Phi Yen	7,790,000đ	0 đ	840,000 đ	0 đ	3,800,000 đ	0 đ	3,150,000 đ
NV03 - Nguyen Van B	3,651,000đ	0 đ	0 đ	0 đ	3,380,000 đ	271,000 đ	0 đ
NV04 - Ngo Thanh Tuan	200,000đ	0 đ	0 đ	0 đ	200,000 đ	0 đ	0 đ

D. Cho CSDL Quản lý bán hàng đính kèm bên dưới.

Hãy dùng Crystal Report để thiết kế một báo cáo cho biết Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007. Yêu cầu gồm có 2 phần sau:

- **Phần Biểu đồ tròn (Pie Chart):** Cho biết tỷ lệ phần trăm doanh số bán được của từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007.
 - Sử dụng MASP (mã sản phẩm) để phân biệt các sản phẩm với nhau (Vì sản phẩm có thể trùng tên).
 - Gán nhãn (MASP) cho từng phần trong biểu đồ.
 - Thông tin phần trăm của từng sản phẩm để bên phải của biểu đồ.
 - Lưu ý: Thông tin phần trăm trong biểu đồ là tổng doanh thu của từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007, tức cột cuối cùng trong phần ***Bảng số liệu chi tiết*** bên dưới.
- **Phần Bảng số liệu chi tiết:** Cho biết doanh thu cụ thể của từng sản phẩm trong năm 2006, năm 2007 và năm (2006 + 2007). Cụ thể:
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006.
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2007.
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007.
 - Phần Page Header tô nền vàng và có Border xung quanh.
 - Phần Detail có Border xung quanh.

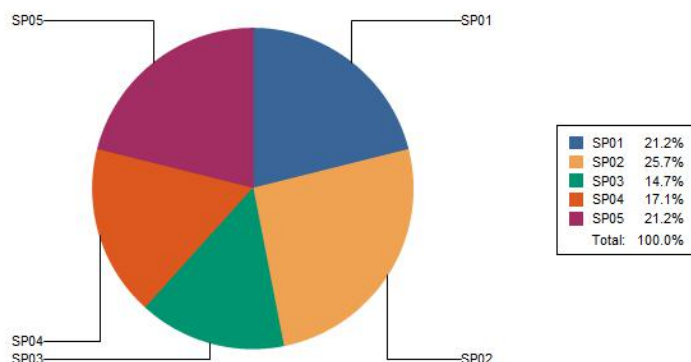
Ví dụ minh họa:



IE103 – Quản lý Thông tin

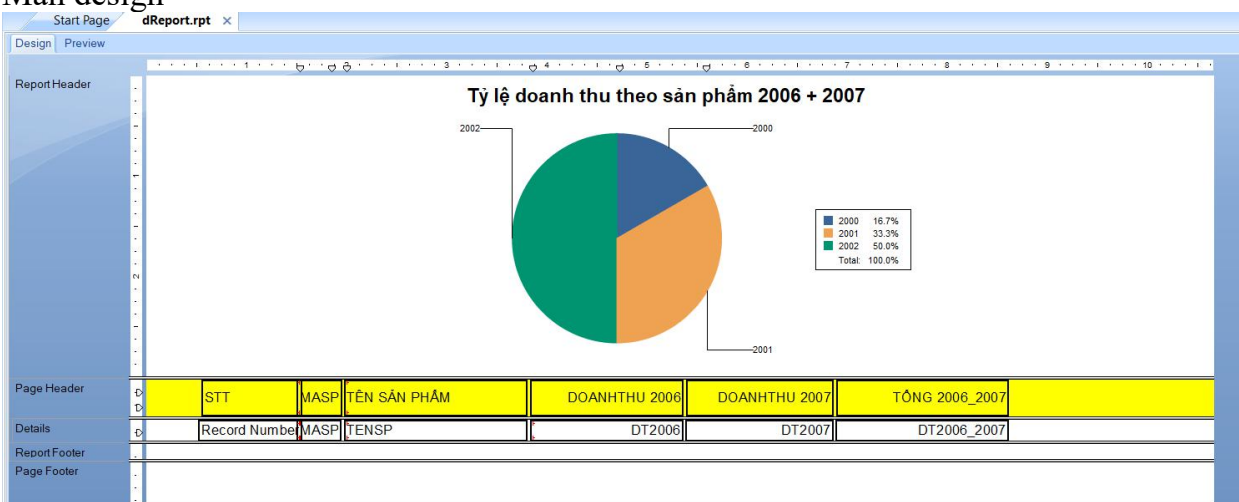
Phân biểu đồ tròn (Pie Chart) + bảng số liệu chi tiết
KẾT QUẢ

Tỷ lệ doanh thu theo sản phẩm 2006 + 2007



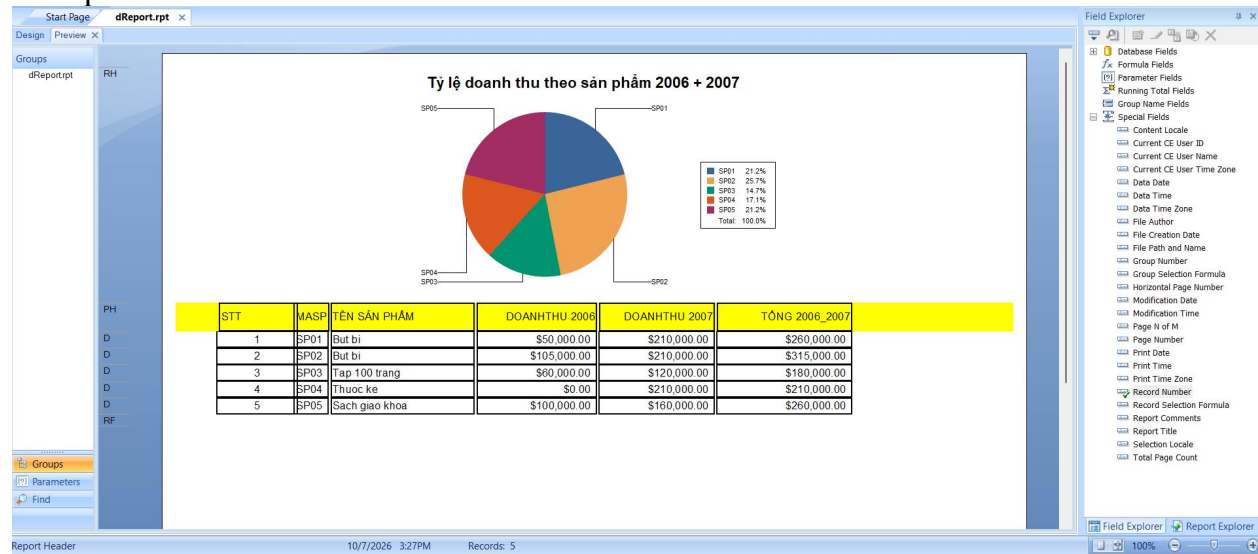
STT	MASP	TÊN SẢN PHẨM	DOANH THU 2006	DOANH THU 2007	TỔNG 2006_2007
1	SP01	But bi	\$50,000.00	\$210,000.00	\$260,000.00
2	SP02	But bi	\$105,000.00	\$210,000.00	\$315,000.00
3	SP03	Tap 100 trang	\$60,000.00	\$120,000.00	\$180,000.00
4	SP04	Thuoc ke	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
5	SP05	Sach giao khoa	\$100,000.00	\$160,000.00	\$260,000.00

Màn design



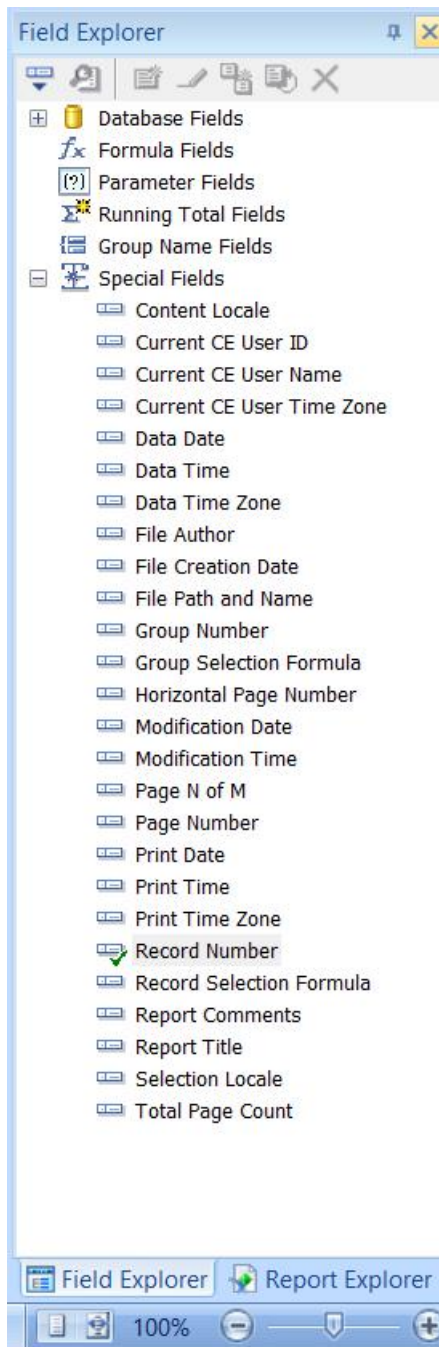
IE103 – Quản lý Thông tin

Màn preview



Màn Field Explorer

IE103 – Quản lý Thông tin



IE103 – Quản lý Thông tin

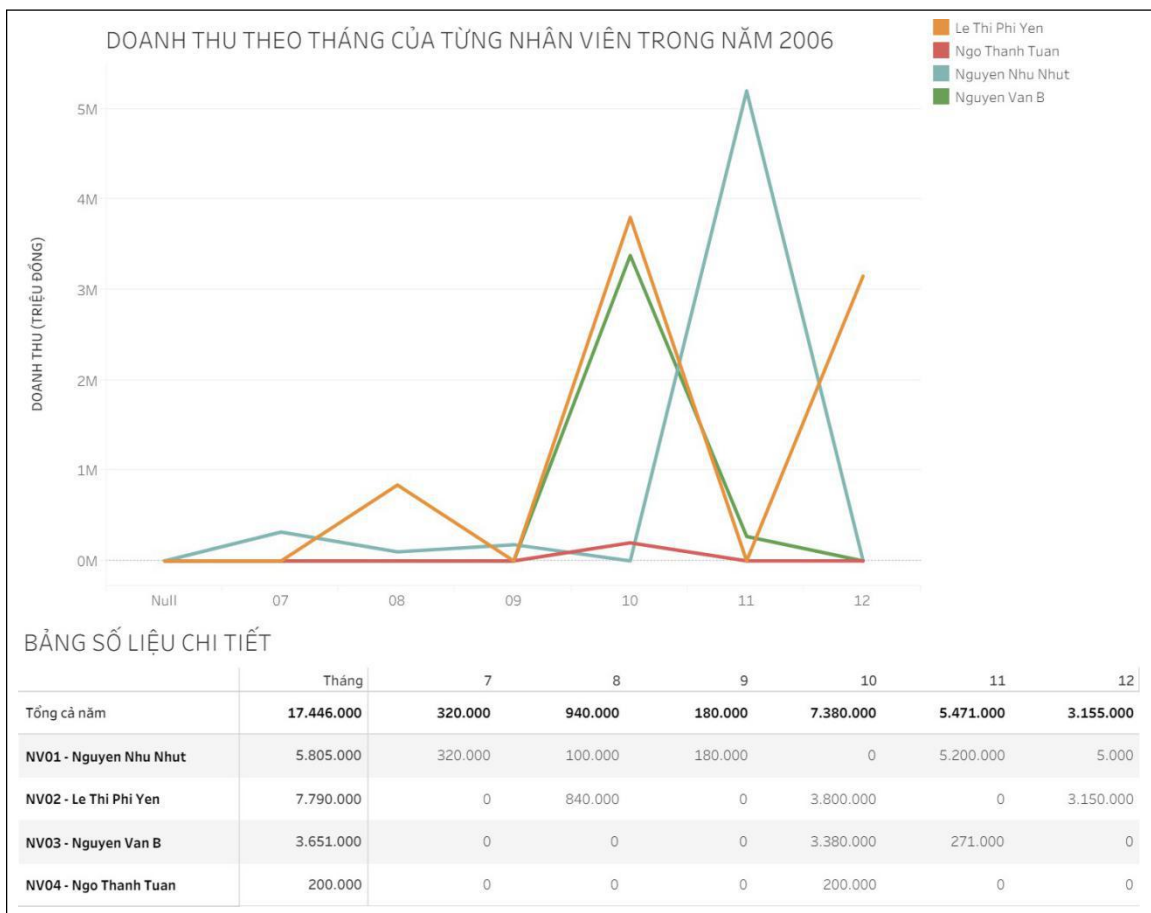
Một số màn hình minh họa Report trên Tableau cho MacOS

(Tham khảo tương đối)

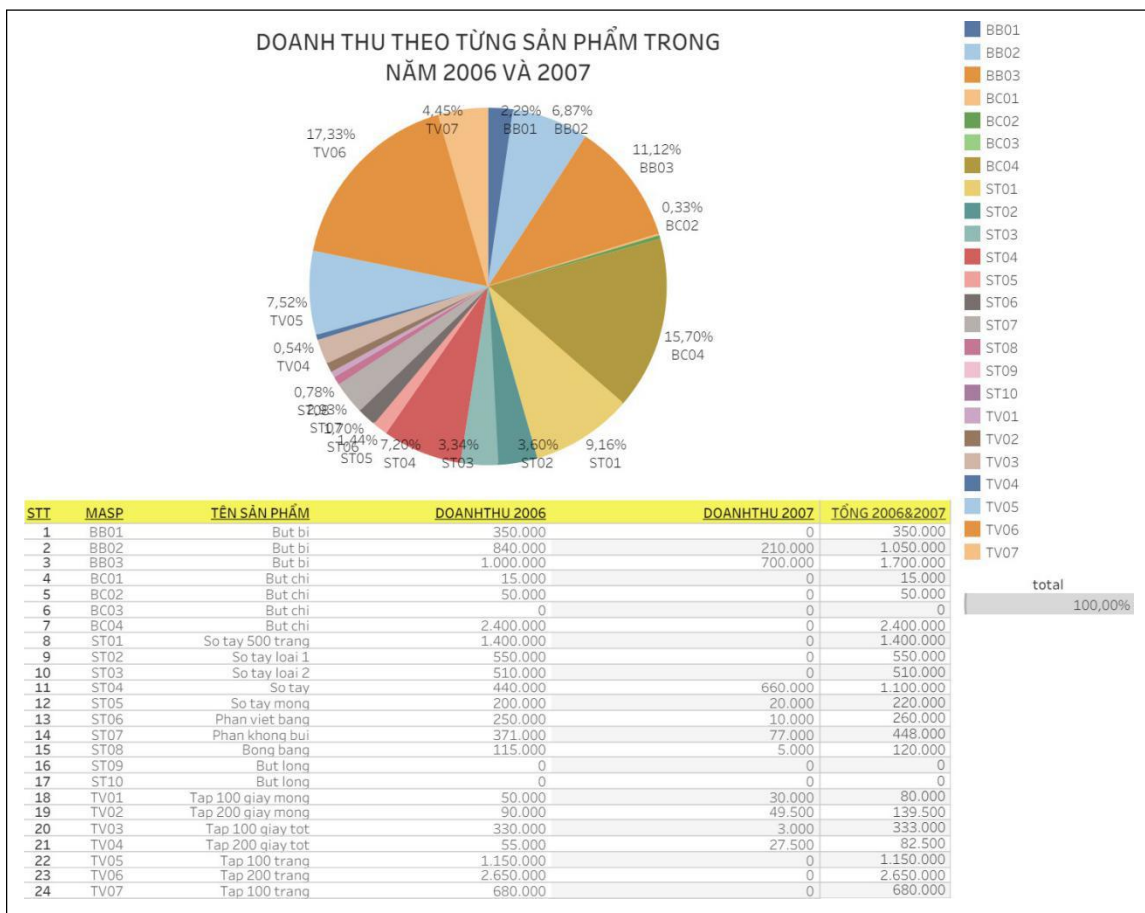
1A.

QLTT-BTTH-TUẦN 4					
DANH SÁCH SINH VIÊN					
STT	MSSV	TÊN SINH VIÊN	SỐ ĐT	LỚP	ĐỊA CHỈ
1	13520001	Nguyễn Văn An	906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC
2	13520002	Phan Tấn Đạt	975672350	IE204.T21	QUẬN 1
3	13520003	Nguyễn Anh Hải	947578688	IE205.R12	QUẬN 9
4	13520004	Phạm Tài	956757869	IE202.A22	QUẬN 1
5	13520005	Lê Thúy Hằng	976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC
6	13520006	Ưng Hồng Ân	957475898	IE208.F33	QUẬN 2
TP Hồ Chí Minh, 27/5/2023					
Người lập					
Page 1 of 1					

1C.



1D.



Bài 2.

Tìm hiểu ngoài Crystal Report, còn có những loại Report nào mà Visual Studio hỗ trợ? Hiện tại, loại Report nào phổ biến và hay được dùng nhất? Ngoài ra, nếu không dùng Visual Studio thì có cách nào tạo Report không?

Các loại Report trong hệ sinh thái Visual Studio:

1. Các loại Microsoft cung cấp gồm
 - RDLC (Local Report, Microsoft Report Viewer)
 - RDL / SSRS (SQL Server Reporting Services)
2. Loại của bên thứ ba (tích hợp vào VS qua extension/NuGet)
 - DevExpress XtraReports, Telerik Reporting, ActiveReports (MESCIUS), Stimulsoft, FastReport, Syncfusion

Hiện tại, loại Report phổ biến và hay được dùng nhất là

- Dự án .NET Framework truyền thống, đặc biệt ở Việt Nam: RDLC rất phổ biến vì miễn phí và đi kèm hệ sinh thái Microsoft. Crystal Reports vẫn còn nhiều ở hệ thống cũ nhưng đang giảm dần.
- Doanh nghiệp dùng SQL Server: SSRS/RDL là lựa chọn quen thuộc.
- Dự án mới, .NET hiện đại, cần UI đẹp và hỗ trợ web: DevExpress, Telerik, FastReport, Stimulsoft và ActiveReports được ưa chuộng, nhưng có phí bản quyền.

Ngoài ra, nếu không dùng Visual Studio thì có nhiều cách tạo Report

- Report Builder / Power BI Report Builder: công cụ độc lập của Microsoft để thiết kế file RDL, miễn phí.
- JasperReports (thiết kế bằng Jaspersoft Studio) và BIRT: nền tảng Java, mã nguồn mở, dùng được từ nhiều ngôn ngữ.
- Xuất file Excel/Word bằng code: EPPlus, ClosedXML, OpenXML SDK (.NET), openpyxl (Python).
- Công cụ BI/dashboard: Power BI, Metabase, Apache Superset, Grafana. Phù hợp khi mục tiêu là phân tích và trực quan hóa hơn là in ấn theo mẫu cố định.
- HTML/CSS + in trình duyệt: cách đơn giản cho ứng dụng web, in trực tiếp hoặc chuyển sang PDF.

